Eksponen dan Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10

Sifat-sifat pangkat, pangkat nol, negatif, dan pecahan, bentuk akar dan merasionalkan penyebut, notasi ilmiah, persamaan eksponen, pertumbuhan dan peluruhan, serta logaritma dan sifat-sifatnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memakai sifat-sifat eksponen untuk menyederhanakan bentuk pangkat
2. mengubah pangkat negatif dan pangkat pecahan ke bentuk lain, termasuk bentuk akar
3. menyederhanakan bentuk akar dan merasionalkan penyebut
4. menyelesaikan persamaan eksponen sederhana dengan menyamakan basis
5. memodelkan pertumbuhan dan peluruhan dengan fungsi eksponen
6. memakai definisi dan sifat logaritma untuk menghitung dan menyelesaikan masalah

BAGIAN 1

Pangkat itu perkalian berulang

Ambil selembar kertas, lipat dua. Tebalnya jadi 2 lapis. Lipat lagi, 4 lapis. Lagi, 8 lapis. Setelah dilipat 10 kali, tebalnya $2^{10} = 1.024$ lapis. Pangkat adalah cara singkat menulis perkalian yang diulang-ulang.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

Di sini a disebut **basis** (bilangan pokok) dan n disebut **eksponen** (pangkat). Jadi $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$, bukan $3 \times 4 = 12$.

Perhatikan tanda negatif. $(-2)^4 = 16$ karena negatifnya ikut dipangkatkan. Sedangkan $-2^4 = -(2^4) = -16$, karena yang dipangkatkan hanya 2.

BAGIAN 2

Sifat-sifat eksponen

Semua sifat di bawah ini bisa kamu buktikan sendiri dengan menuliskan perkalian berulangnya. Jangan dihafal mentah-mentah; pahami alasannya, nanti hafal sendiri.

Sifat	Rumus	Contoh
Perkalian, basis sama	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$

Pembagian, basis sama	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{5^6}{5^2} = 5^4$
Pangkat dipangkatkan	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(3^2)^4 = 3^8$
Perkalian dipangkatkan	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
Pembagian dipangkatkan	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

Kenapa $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$? Karena $(2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$ berisi tujuh angka 2. Pangkatnya dijumlah, bukan dikali.

CONTOH 1

Sederhanakan $\frac{(2a^3b)^2 \cdot a^4}{4a^5b}$.

1. $(2a^3b)^2 = 4a^6b^2$.
2. Kalikan dengan a^4: $4a^{10}b^2$.
3. Bagi dengan $4a^5b$: $a^{10-5}b^{2-1} = a^5b$.

$a^m + a^n$ **tidak** sama dengan a^{m+n}. Sifat di atas hanya untuk perkalian dan pembagian. Cek saja: $2^2 + 2^3 = 12$, padahal $2^5 = 32$.

BAGIAN 3

Pangkat nol, negatif, dan pecahan

Lihat pola ini: $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$. Setiap pangkat turun satu, nilainya dibagi 2. Kalau pola itu diteruskan:

$$2^0 = 1, \quad 2^{-1} = \tfrac{1}{2}, \quad 2^{-2} = \tfrac{1}{4}, \quad 2^{-3} = \tfrac{1}{8}$$

PANGKAT NOL

$a^0 = 1$ untuk $a \neq 0$

PANGKAT NEGATIF

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Pangkat negatif tidak membuat hasilnya negatif. Ia hanya memindahkan bilangan ke penyebut. $3^{-2} = \frac{1}{9}$, bukan -9.

Pangkat pecahan adalah cara lain menulis akar. Karena $(9^{1/2})^2 = 9^1 = 9$, maka $9^{1/2}$ adalah bilangan yang kalau dikuadratkan menjadi 9, yaitu 3.

PANGKAT PECAHAN

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

CONTOH 2

$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$. Lebih mudah mengakarkan dulu baru memangkatkan, karena angkanya tetap kecil.

$$16^{-3/4} = \frac{1}{16^{3/4}} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

▶ **Coba sendiri: berapa $27^{-2/3}$?**

BAGIAN 4

Bentuk akar

Bentuk akar adalah akar yang hasilnya bukan bilangan rasional, misalnya $\sqrt{2}$ atau $\sqrt{12}$. Kita biasanya menyederhanakannya dengan mencari faktor kuadrat sempurna di dalamnya.

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \qquad \sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3} \qquad \sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$

Menjumlah atau mengurang bentuk akar mirip menjumlah suku sejenis di aljabar. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, seperti $3x + 5x = 8x$. Tapi $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ tidak bisa digabung.

CONTOH 3

$\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12} = 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Merasionalkan penyebut

Bilangan seperti $\frac{6}{\sqrt{3}}$ biasanya ditulis ulang supaya penyebutnya bukan akar. Caranya: kalikan dengan bentuk 1 yang pintar.

- $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$
- Kalau penyebutnya berbentuk $a + \sqrt{b}$, kalikan dengan **sekawannya** $a - \sqrt{b}$, karena $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

CONTOH 4

$$\frac{4}{3-\sqrt{5}} = \frac{4(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})} = \frac{4(3+\sqrt{5})}{9-5} = 3+\sqrt{5}.$$

BAGIAN 5

Notasi ilmiah

Massa Bumi sekitar 5.970.000.000.000.000.000.000.000 kg. Menulis nol sebanyak itu melelahkan dan rawan salah hitung. Ilmuwan menulisnya $5{,}97 \times 10^{24}$ kg.

BENTUK BAKU

$a \times 10^n$ dengan $1 \le a < 10$ dan n bilangan bulat

- 0,00032 = $3{,}2 \times 10^{-4}$ (koma bergeser 4 langkah ke kanan, jadi pangkatnya −4)
- $(3 \times 10^5)(4 \times 10^{-2}) = 12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4$

Notasi ini dipakai terus di Fisika, jadi pastikan kamu lancar. Trik cepat: angka besar berpangkat positif, angka sangat kecil (di bawah 1) berpangkat negatif.

BAGIAN 6

Persamaan eksponen

Persamaan eksponen adalah persamaan yang variabelnya ada di pangkat. Kunci yang paling sering dipakai: **kalau basisnya sama, pangkatnya pasti sama**.

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$ (untuk $a > 0,\ a \neq 1$)

CONTOH 5

Tentukan x jika $4^{x+1} = 8^{x-1}$.

1. Tulis keduanya dengan basis 2: $(2^2)^{x+1} = (2^3)^{x-1}$.
2. $2^{2x+2} = 2^{3x-3}$, jadi $2x + 2 = 3x - 3$.
3. $x = 5$. Cek: $4^6 = 4096$ dan $8^4 = 4096$. Cocok.

▶ **Coba sendiri: $3^{2x-1} = \frac{1}{27}$. Berapa x?**

BAGIAN 7

Tumbuh dan meluruh

Fungsi eksponen $f(x) = a \cdot b^x$ muncul di mana-mana. Kalau b > 1, nilainya **tumbuh**. Kalau 0 < b < 1, nilainya **meluruh** (berkurang).

PERTUMBUHAN R% PER PERIODE

$$M_t = M_0(1+r)^t$$

PELURUHAN R% PER PERIODE

$$M_t = M_0(1-r)^t$$

CONTOH 6: TABUNGAN

Rp1.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 10% per tahun. Setelah 3 tahun: $1.000.000 \times 1{,}1^3 = 1.331.000$. Bunganya bertambah tiap tahun (100 ribu, 110 ribu, 121 ribu), karena bunga juga ikut berbunga.

CONTOH 7: WAKTU PARUH

Zat radioaktif dengan waktu paruh 5 tahun berarti massanya tinggal separuh tiap 5 tahun. Dari 80 g, setelah 15 tahun (3 kali paruh): $80 \times (\frac{1}{2})^3 = 10$ g.

Rumus umumnya $M_t = M_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, dengan T waktu paruh.

Pertumbuhan eksponen terasa lambat di awal, lalu meledak. Itu sebabnya penyebaran penyakit atau sampah plastik yang naik beberapa persen per tahun perlu ditangani sejak dini.

BAGIAN 8

Logaritma

Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Kalau eksponen bertanya "2 dipangkatkan 5 hasilnya berapa?", logaritma bertanya "2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 32?".

DEFINISI

$$^a\log b = c \iff a^c = b \quad \text{dengan } a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0$$

Jadi $^2\log 32 = 5$ karena $2^5 = 32$, dan $^3\log \frac{1}{9} = -2$ karena $3^{-2} = \frac{1}{9}$. Kalau basisnya tidak ditulis, artinya basis 10: $\log 1000 = 3$.

Sifat	Rumus
Logaritma 1 dan basisnya sendiri	$^a\log 1 = 0, \quad ^a\log a = 1$
Perkalian jadi penjumlahan	$^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$
Pembagian jadi pengurangan	$^a\log \frac{b}{c} = {}^a\log b - {}^a\log c$

Pangkat turun jadi pengali	$^{a}\log b^{n} = n \cdot {}^{a}\log b$
Ganti basis	$^{a}\log b = \dfrac{\log b}{\log a}$
Rantai	$^{a}\log b \cdot {}^{b}\log c = {}^{a}\log c$
Kebalikan	$a^{\,^{a}\log b} = b$

CONTOH 8

$^{2}\log 12 + {}^{2}\log 6 - {}^{2}\log 9 = {}^{2}\log \dfrac{12 \cdot 6}{9} = {}^{2}\log 8 = 3.$

CONTOH 9: MEMAKAI NILAI YANG DIKETAHUI

Jika $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$, maka $\log 12 = \log(4 \cdot 3) = 2\log 2 + \log 3 = 0{,}602 + 0{,}477 = 1{,}079$.

$\log(b + c)$ tidak sama dengan $\log b + \log c$. Logaritma mengubah **perkalian** menjadi penjumlahan, bukan sebaliknya.

BAGIAN 9

Logaritma di sekitar kita

Logaritma berguna kalau angka yang dibandingkan bedanya sangat jauh, dari sangat kecil sampai sangat besar.

- **pH**: $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^{+}]$. Air dengan $[\mathrm{H}^{+}] = 10^{-7}$ punya pH 7. Turun 1 angka pH berarti 10 kali lebih asam.
- **Desibel**: suara 20 dB lebih keras artinya intensitasnya 100 kali lipat.
- **Skala Richter**: gempa M6 melepaskan energi sekitar 32 kali gempa M5.

CONTOH 10: KAPAN TABUNGAN JADI DUA KALI?

Dengan bunga 8% per tahun, cari t dari $1{,}08^{t} = 2$. Ambil log kedua ruas: $t = \dfrac{\log 2}{\log 1{,}08} \approx \dfrac{0{,}301}{0{,}0334} \approx 9$ tahun.

Ada aturan praktis "aturan 72": waktu menggandakan ≈ 72 dibagi persen bunganya. 72 : 8 = 9 tahun. Cocok.

BAGIAN 10

Kesalahan yang sering terjadi

- $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$. Salah: basisnya tetap 2, jadi 2^7.
- $3^{-2} = -9$. Salah: pangkat negatif artinya dibalik, $\frac{1}{9}$.
- $\sqrt{9+16} = 3+4$. Salah: $\sqrt{25} = 5$. Akar tidak bisa dipecah pada penjumlahan.
- $\log 5 + \log 2 = \log 7$. Salah: $\log 5 + \log 2 = \log 10 = 1$.
- $\dfrac{\log 8}{\log 2} = \log 4$. Salah: $\dfrac{\log 8}{\log 2} = {}^2\log 8 = 3$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.